

Avaliação diagnóstica e articulação com o 10.º ano

Conceitos a retomar:

- Equação reduzida e equação vetorial de uma reta no plano
- Equação vetorial de uma reta no espaço
- Operações com vetores a partir das coordenadas. Norma de um vetor

Equação reduzida e equação vetorial de uma reta no plano

1. Considera, num referencial o.n. Oxy , a reta r definida pela equação vetorial:

$$(x, y) = (-4, 3) + k(1, -2), k \in \mathbb{R}$$

Qual das equações define uma reta paralela à reta r ?

(A) $y = -2x + 1$ (B) $y = -\frac{1}{2}x + 3$ (C) $y = -\frac{3}{4}x + 5$ (D) $y = -\frac{4}{3}x - 2$

2. Considera, num referencial o.n. Oxy , o ponto $A(-1, 2)$ e a reta r definida pela equação vetorial:

$$(x, y) = (0, -1) + k(1, -3), k \in \mathbb{R}$$

2.1. Escreve uma equação vetorial da reta paralela à reta r que passa no ponto A .

2.2. Escreve a equação reduzida da reta r .

3. Considera, num referencial o.n. Oxy , as retas r e s definidas por:

$$r: y = -\frac{2}{3}x + 4 \quad \text{e} \quad s: (x, y) = (3, 1) + k(4, -2), k \in \mathbb{R}$$

3.1. Escreve uma equação vetorial da reta r .

3.2. Sejam A e B os pontos de interseção da reta s com os eixos coordenados, Ox e Oy , respetivamente. Determina as coordenadas do vetor $\overline{AB}$.

3.3. Determina o ponto de interseção das retas r e s .

Equação vetorial de uma reta no espaço

4. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, o ponto $A(2, -1, 0)$ e a reta r definida pela equação vetorial $(x, y, z) = (0, -1, 1) + k(1, -3, 2), k \in \mathbb{R}$.

4.1. Determina o ponto de interseção da reta r com o plano xOy .

4.2. Representa, por uma equação vetorial, a reta que passa no ponto A e é paralela à reta r .

4.3. Representa, por uma equação vetorial, a reta que passa no ponto A e é paralela ao eixo Oy .



Operações com vetores a partir das coordenadas. Norma de um vetor

5. Considera, num referencial o.n. Oxy , os vetores $\vec{u}(-2, 3)$ e $\vec{v}(1, -3)$.

5.1. Determina as coordenadas de um vetor $\vec{w}$ tal que:

a) $\vec{w} = -2\left(\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}\right)$

b) $2\vec{v} - \vec{w} = 2\vec{u}$

5.2. Calcula as seguintes normas:

a) $\|\vec{u}\|$

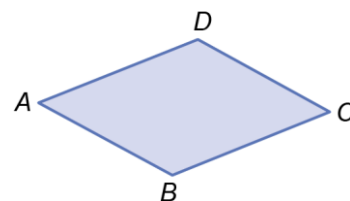
b) $\left\|\frac{2}{3}(\vec{u} - \vec{v})\right\|$

6. Considera, num referencial o.n. Oxy , o paralelogramo $[ABCD]$.

Sabe-se que $A(-4, 3)$, $B(0, 1)$ e $C(7, 2)$.

6.1. Determina as coordenadas do ponto D .

6.2. Determina $\|\vec{AB} + \vec{AD}\|$.

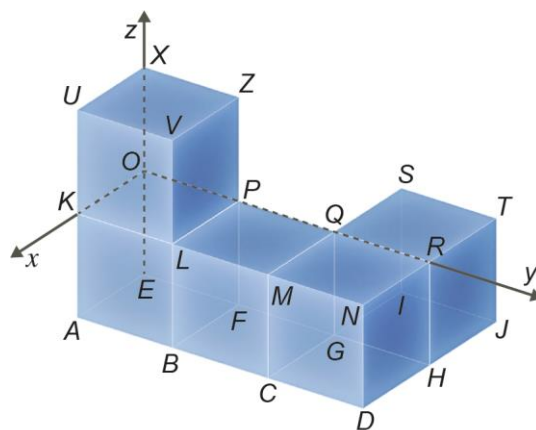


7. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, uma composição de cubos com igual medida de aresta.

Sabe-se que $\vec{XD}(2, 6, -4)$.

7.1. Indica as coordenadas do ponto D .

7.2. Determina $\|\vec{AH} + \vec{LX}\|$



8. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, um ponto A , pertencente ao semieixo positivo Ox , um ponto B pertencente ao semieixo positivo Oy e um ponto C pertencente ao semieixo positivo Oz . Sabe-se que o vetor $\vec{CB} - \vec{CA}$ está representado numa das opções seguintes. Identifica-a.

(A) $(-1, 0, 1)$

(B) $(1, 0, -1)$

(C) $(1, -1, 0)$

(D) $(-1, 1, 0)$